

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول

يحتوي الموضوع الأول على 03 صفحات (من الصفحة 1 من 5 إلى الصفحة 3 من 5).

التمرين الأول: (04,5 نقطة)

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

نعتبر النقط $A(1;1;0)$ ، $B(2;-1;1)$ ، $C(-1;0;1)$ ، $D\left(\frac{1}{2};2;-\frac{1}{2}\right)$ ، $E(0;1;1)$ ، $H\left(\frac{5}{4};\frac{7}{4};-\frac{1}{2}\right)$

و المستوي (P) المعرف بالتمثيل الوسيطى: $\begin{cases} x=1+\alpha+\beta \\ y=2-\alpha \\ z=-1+2\alpha-\beta \end{cases}$ ، α و β وسيطان حقيقيان.

(1) أ) بين أن النقط A ، B و C نعين مستويا.

ب) تحقق أن الشعاع $\vec{n}(1;3;5)$ ناظمي للمستوي (ABC) ثم اكتب معادلة ديكارتية له.

(2) أ) اكتب معادلة ديكارتية للمستوي (P) ثم بين أن المستويين (ABC) و (P) متقاطعان.

ب) نسمي (Δ) مستقيم تقاطع المستويين (ABC) و (P) .

- تحقق أن النقطة D تنتمي إلى المستقيم (Δ) و أن $\vec{u}(-3;1;0)$ شعاع توجيه للمستقيم (Δ) .

ج) اكتب تمثيلا وسيطيا للمستقيم (Δ) .

د) بين أن النقطة H هي المسقط العمودي للنقطة A على المستقيم (Δ) ثم استنتج المسافة بين A و (Δ) .

(3) G مرجح الجملة المثقلة: $\{(A,2);(B,-3);(C,2)\}$.

نسمي (Γ) مجموعة النقط M من الفضاء التي تحقق: $\vec{EM} \cdot \vec{GM} = 11$.

أ) عين إحداثيات النقطة G .

ب) اكتب معادلة ديكارتية للمجموعة (Γ) ثم بين أنها سطح كرة يطلب تعيين مركزها و نصف قطرها.

ج) حدّد الوضعية النسبية للمستوي (ABC) و المجموعة (Γ) .

التمرين الثاني: (04,5 نقطة)

(u_n) متتالية هندسية متزايدة تماما، حدودها موجبة تماما، حدّها الأول u_0 و أساسها q حيث: $\begin{cases} \ln(u_1) + \ln(u_2) = 11 \\ u_1 + u_2 = e^4(1+e^3) \end{cases}$

(1) احسب u_1 و u_2 ثم استنتج قيمة الأساس q .

(2) نضع: $u_1 = e^4$ و $q = e^3$.

أ) عبّر عن u_n بدلالة n .

ب) نضع: $S_n = \ln(u_0) + \ln(u_1) + \ln(u_2) + \dots + \ln(u_n)$ احسب S_n بدلالة n .

- (3) من أجل كل عدد طبيعي n نضع : $a_n = n+3$.
 (أ) بين أن : $PGCD(2S_n, a_n) = PGCD(a_n, 14)$.
 (ب) عين القيم الممكنة لـ : $PGCD(2S_n, a_n)$.
 (ج) عين قيم الأعداد الطبيعية n التي من أجلها : $PGCD(2S_n, a_n) = 7$.
 (4) ادرس تبعا لقيم العدد الطبيعي n باقي القسمة الإقليدية للعدد 2^n على 7 .
 (5) نضع : $b_n = 3na_n - 2S_n + 1437^{2016} + 1$.
 عين قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون : $\begin{cases} b_n \equiv 0[7] \\ n \equiv 0[5] \end{cases}$.
 (6) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، العدد $(1437^{9n+1} - 3 \times 4^{12n+1} + 52)$ يقبل القسمة على 7 .
التمرين الثالث: (04,5 نقطة)

- (1) (أ) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة : $z^2 - 4z + 5 = 0$.
 (ب) استنتج حلول المعادلة ذات المجهول المركب z الآتية : $(z+1+i(1-\sqrt{3}))^2 - 4z + 1 - 4i(1-\sqrt{3}) = 0$.
 (2) θ عدد حقيقي حيث : $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ و z_0 عدد مركب طويلته 1 و θ عمدة له .
 (أ) اكتب العدد المركب $1+i\sqrt{3}$ على الشكل الأسّي .
 (ب) عين θ علما أن : $\frac{z_0(1+i\sqrt{3})}{z_0} = 2e^{i\frac{\pi}{2}}$. ($\overline{z_0}$ هو مرافق العدد المركب z_0) .
 (ج) n عدد طبيعي . من أجل قيمة θ المتحصل عليها ، اكتب العدد المركب $\left[\frac{z_0(1+i\sqrt{3})}{2} \right]^n$ على الشكل المثلثي .
 (د) عين قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون $\left[\frac{z_0(1+i\sqrt{3})}{2} \right]^n$ عددا حقيقيا موجبا تماما .
 (3) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$. نعتبر النقط A, B, C التي لاحقاتها على الترتيب : z_A, z_B, z_C حيث : $z_A = 2-i$ ، $z_B = 2+i$ و $z_C = 1+i\sqrt{3}$.
 (أ) عين z_D لاحقة النقطة D مرجح الجملة المثقلة $\{(A,1); (B,-1); (C,1)\}$.
 (ب) استنتج أن الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع .
 (ج) E النقطة من المستوي المركب ذات اللاحقة z_E حيث : $\begin{cases} \arg(z_E - z_A) - \arg(z_E - z_B) = \frac{\pi}{2} \\ \left| \frac{z_E - z_A}{z_E - z_B} \right| = 2 \end{cases}$.
 - بين أن : $z_E = \frac{14}{5} + \frac{3}{5}i$.
 - بين أن النقطة A هي صورة النقطة B بتشابه مباشر يطلب تعيين عناصره المميّزة .
 (4) M نقطة من المستوي المركب لاحقتها z ، النقطة I منتصف القطعة المستقيمة $[AB]$.
 (أ) عين z_I لاحقة النقطة I .
 (ب) α عدد حقيقي ، نسمي (Γ) مجموعة النقط M من المستوي المركب التي تُحقّق : $z - z_I = e^{i\alpha}$.
 - تحقّق أن النقطة E تنتمي إلى المجموعة (Γ) .
 - عين طبيعة المجموعة (Γ) و عناصرها المميّزة عندما يتغيّر α في $\mathbb{R}$.

التمرين الرابع: (06,5 نقطة)

(I) g الدالة العددية المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ: $g(x) = 1 + x^2 + 2\ln x$.

(1) ادرس اتجاه تغير الدالة g .

(2) بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل في المجال $]0,52; 0,53[$ حلاً وحيداً α .

(3) استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]0; +\infty[$.

(II) f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ: $f(x) = -x + \frac{3 + 2\ln x}{x}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(1) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

(2) أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0; +\infty[$: $f'(x) = \frac{-g(x)}{x^2}$.

ب) شكّل جدول تغيرات الدالة f .

ج) تحقق أن: $f(\alpha) = 2\left(\frac{1}{\alpha} - \alpha\right)$ ثم عيّن حصراً له.

(3) أ) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + x]$ ثم فسّر النتيجة هندسياً.

ب) ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى مستقيمه المقارب المائل (Δ).

ج) بين أن (C_f) يقبل مماساً (T) يوازي (Δ) يطلب كتابة معادلة ديكارتية له.

(4) نقبل أن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتيهما x_0 و x_1 حيث:

$$2,11 < x_1 < 2,13 \text{ و } 0,22 < x_0 < 0,23$$

أنشئ (T) ، (Δ) و (C_f).

(5) m وسيط حقيقي . ناقش بياناً و حسب قيم m ، عدد حلول المعادلة : $3 + 2\ln x - mx = 0$.

(III) من أجل كل عدد طبيعي n نضع : $u_n = \int_{e^n}^{e^{n+1}} [f(x) + x] dx$.

(1) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n > 0$.

(2) أعط تفسيراً هندسياً للعدد u_0 .

(3) احسب u_n بدلالة n .

(4) نضع: $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n$. احسب S_n بدلالة n .

الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع الثاني على صفتين (الصفحة 4 من 5 والصفحة 5 من 5).

التمرين الأول: (05 نقاط)

- (1) الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، نعتبر النقط A, B, C و D حيث:

$$A(1;0;3), B(1;2;4), C(0;0;2) \text{ و } D(3;4;1).$$
 أ) عيّن العددين الحقيقيين α و β حتى يكون الشعاع $\vec{n}(2;\alpha;-\beta)$ ناظميا للمستوي (ABC) .
 ب) جد معادلة ديكارتية للمستوي (ABC) .
 (2) $z = 2 - x$ و $y = 2z - 2x - 4$ معادلتان ديكارتيتان للمستويين (P) و (Q) على الترتيب.
 أ) بيّن أنّ المستويين (P) و (Q) متعامدان.
 ب) أعط تمثيلا وسيطيا للمستقيم (Δ) تقاطع المستويين (P) و (Q) .
 ج) احسب المسافة بين النقطة D و المستقيم (Δ) .
 (3) (S) سطح الكرة التي مركزها D و مماس للمستوي (Q) .
 أ) اكتب معادلة ديكارتية لسطح الكرة (S) .
 ب) جد الطبيعة والعناصر المميزة لتقاطع (P) و (S) .
 (4) λ عدد حقيقي، G_λ نقطة من الفضاء حيث: $2\vec{G_\lambda A} - \vec{G_\lambda B} + e^\lambda \vec{G_\lambda C} = \vec{0}$. (e يرمز إلى أساس اللوغاريتم النيبيري).
 أ) عيّن (Γ) مجموعة النقط M من الفضاء التي تُحقّق: $\|2\vec{MA} - \vec{MB} + e\vec{MC}\| = 2\|2\vec{MA} - \vec{MB} + \vec{MC}\|$ ($1+e$).
 ب) H مرجح الجملة $\{(A,2);(B,-1)\}$. اكتب $\vec{CG_\lambda}$ بدلالة $\vec{CH}$.
 ج) عيّن مجموعة النقط G_λ لما يتغيّر λ في المجموعة $\mathbb{R}$.
 د) جد قيمة λ التي تكون من أجلها G_λ منتصف القطعة $[CH]$.

التمرين الثاني: (04 نقاط)

- (I) (1) حلّ في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة: $z^2 - 2z + 2 = 0$.
 (2) جد العددين المركبين z_1 و z_2 حيث:
$$\begin{cases} 2z_1 - 3z_2 = 5i\sqrt{2} \\ z_1 + 3z_2 = -2i\sqrt{2} \end{cases}$$
- (II) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$. النقط A, B, C, D و H لاحتقاتها على الترتيب: $z_A = i\sqrt{2}$, $z_B = -i\sqrt{2}$, $z_C = 1+i$, $z_D = 1-i$ و $z_H = \frac{z_C - z_B}{z_E - z_B}$ حيث E النقطة التي تُحقّق: $\vec{DE} = 2\vec{DO}$.
 (1) اكتب z_H على الشكل الأسّي و استنتج نوع المثلث BEC .
 (2) S تحويل نقطي في المستوي يرفق بكل نقطة M لاحتقتها z النقطة M' لاحتقتها z' حيث: $z' = z_A z + z_B$.
 أ) ما هي طبيعة التحويل S ؟ و ما هي عناصره المميزة؟
 ب) احسب مساحة الدائرة (γ) التي مركزها C و نصف قطرها CD .
 ج) عيّن (γ') صورة (γ) بالتحويل S و استنتج مساحتها.
 (3) عيّن (δ) مجموعة النقط M من المستوي (M) تختلف عن B و C ذات اللاحقات z التي يكون من أجلها العدد $\frac{z_B - z}{z_C - z}$ حقيقيا سالبا تماما.

التمرين الثالث: (04 نقاط)

- (1) أ) ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n ، بواقي القسمة الإقليدية لكل من العددين 3^n و 7^n على 11.
 ب) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، العدد $1437^{10n+4} + 2 \times 2016^{5n+4}$ مضاعف للعدد 11.
- (2) نعتبر المعادلة (E) ذات المجهول $(x; y)$: $7x - 3y = 8$ ، حيث x و y عدنان طبيعيان.
 أ) حلّ المعادلة (E).
 ب) d القاسم المشترك الأكبر للعددين x و y حيث الثنائية $(x; y)$ حلا للمعادلة (E) .
 - ما هي القيم الممكنة للعدد d ؟
 - عيّن الثنائيات $(x; y)$ حلول المعادلة (E) من أجل $d = 4$.
 ج) جد الثنائيات $(x; y)$ حلول المعادلة (E) التي تحقق: $2016^{7x} + 1437^{3y} \equiv 0 [11]$.

التمرين الرابع: (07 نقاط)

- (I) φ الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $\varphi(x) = (x^2 - x + 1)e^{-x+1} - 1$.
 (1) أ) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} \varphi(x)$.
 ب) ادرس اتجاه تغير الدالة φ ثم شكّل جدول تغيراتها .
 (2) بيّن أنّ المعادلة $\varphi(x) = 0$ تقبل في $\mathbb{R}$ ، حلّاً α يختلف عن 1 ثم تحقّق أنّ: $2,79 < \alpha < 2,80$.
 (3) استنتج إشارة $\varphi(x)$ على $\mathbb{R}$.
- (II) f و g الدالتان العدديتان المرفقتان على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = (2x - 1)e^{-x+1}$ و $g(x) = \frac{2x - 1}{x^2 - x + 1}$.
 (1) أ) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
 ب) ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها .
 (2) بيّن أنّ للمنحنيين (C_f) و (C_g) مماساً مشتركاً (T) في النقطة ذات الفاصلة 1 ثم جد معادلة له.
 (3) ارسم المماس (T) و المنحنى (C_f) .
 (4) أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f(x) - g(x) = \frac{(2x - 1)\varphi(x)}{x^2 - x + 1}$.
 ب) ادرس إشارة الفرق $f(x) - g(x)$ على $\mathbb{R}$ ثم استنتج الوضع النسبي للمنحنيين (C_g) و (C_f) .
 ج) باستعمال مكاملة بالتجزئة ، احسب بدلالة العدد الحقيقي x : $\int_1^x f(t) dt$.
 د) احسب مساحة الحيز المستوي المحدّد بالمنحنيين (C_g) و (C_f) و المستقيمين اللذين معادلتيهما: $x = 1$ و $x = 2$.
- (III) 1) احسب $f''(x)$ ، $f^{(3)}(x)$ و $f^{(4)}(x)$. أعط تخميناً لعبارة $f^{(n)}(x)$ حيث n عدد طبيعي غير معدوم.
 ($f^{(n)}$ الدالة المشتقة من المرتبة n للدالة f)
 (2) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n ، $f^{(n)}(x) = (-1)^n [2x - (2n + 1)]e^{1-x}$.
 (3) (u_n) المتتالية العددية المعرفة من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n ، كما يلي: $u_n = f^{(n)}(1)$.
 أ) احسب بدلالة العدد الطبيعي غير المعدوم k ، المجموع : $u_k + u_{k+1}$.
 ب) استنتج بدلالة n ، المجموع : $u_1 + u_2 + \dots + u_{2n}$.

انتهى الموضوع الثاني

② إثبات أن (ABC) و (P) متقاطعان: يكفي إثبات أن شعاعهما الناطمين $\vec{n}(1;3;5)$ و $\vec{n}_P(1;3;1)$ غير مرتبطين خطياً بما أن: $\frac{1}{1} \neq \frac{5}{1}$ فإنهما غير مرتبطين خطياً وبالتالي (ABC) و (P) متقاطعان (وتقاطعهما مستقيم)

$$(P) \cap (ABC) = (\Delta)$$

① للتحقق من أن: $D \in (\Delta)$ يكفي التحقق من أن:

$$D \in (ABC) \text{ و } D \in (P)$$

$$x_D + 3y_D + z_D - 6 = \frac{1}{2} + 6 - \frac{1}{2} - 6 = 0$$

$$x_D + 3y_D + 5z_D - 4 = \frac{1}{2} + 6 - \frac{5}{2} - 4 = 0$$

ومنه $D \in (P)$ و $D \in (ABC)$ إذن: $D \in (\Delta)$

② لإثبات أن $\vec{u}(-3;1;0)$ شعاع توجيه لـ (Δ)

يكفي إثبات أن: $\vec{u} \perp \vec{n}$ و $\vec{u} \perp \vec{n}_P$ لدينا:

$$\vec{u} \cdot \vec{n} = -3 \times 1 + 1 \times 3 + 0 \times 5 = 0$$

$$\vec{u} \cdot \vec{n}_P = -3 \times 1 + 1 \times 3 + 0 \times 1 = 0$$

ومنه: $\vec{u}(-3;1;0)$ شعاع توجيه لـ (Δ)

ج (Δ) يشمل النقطة D و شعاع توجيه له إذن:

$$(\Delta): \begin{cases} x = \frac{1}{2} - 3t \\ y = 2 + t \\ z = -\frac{1}{2} \end{cases} : t \in \mathbb{R}$$

د لإثبات أن $\vec{H}$ هي للمسقط العمودي لـ A على (Δ)

يكفي إثبات أن: $H \in (\Delta)$ و $\vec{AH} \perp \vec{u}$

$$\begin{cases} x_H = \frac{1}{2} - 3t \\ y_H = 2 + t \\ z_H = -\frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = -\frac{1}{4} \\ t = -\frac{1}{4} \\ t = -\frac{1}{4} \end{cases} \text{ أولاً:}$$

بما أننا وجدنا قيمة وحيدة للوسيط t فإن $H \in (\Delta)$

التمرين الأول: (04,5): $B(2;-1;1); A(1;1;0)$

$$D\left(\frac{1}{2}; 2; -\frac{1}{2}\right); C(-1;0;1)$$

$$H\left(\frac{5}{4}; \frac{7}{4}; -\frac{1}{2}\right); E(0;1;1)$$

$$(P): \begin{cases} x = 1 + \alpha + \beta \\ y = 2 - \alpha \\ z = -1 + 2\alpha - \beta \end{cases} : (\alpha; \beta) \in \mathbb{R}^2$$

1 أ إثبات أن النقط $A; B; C$ تعين مستويًا.

$$\vec{AC}(-2;-1;1); \vec{AB}(1;-2;1)$$

بما أن: $\frac{1}{-2} \neq \frac{-2}{-1}$ فإن: $\vec{AC}$ و $\vec{AB}$ غير مرتبطين خطياً وبالتالي النقط $A; B; C$ تعين مستويًا.

ب ① $\vec{n}(1;3;5)$ شعاعاً ناظماً للمستوي (ABC)

إذا كان: $\vec{n} \perp \vec{AC}$ و $\vec{n} \perp \vec{AB}$

$$\vec{n} \cdot \vec{AB} = 1 \times 1 + 3(-2) + 5 \times 1 = 6 - 6 = 0$$

$$\vec{n} \cdot \vec{AC} = 1 \times (-2) + 3(-1) + 5 \times 1 = -5 + 5 = 0$$

ومنه $\vec{n}(1;3;5)$ شعاعاً ناظماً للمستوي (ABC)

② كتابة معادلة ديكارتية للمستوي (ABC) .

$$(ABC): x + 3y + 5z + d = 0$$

$$A \in (ABC) \Leftrightarrow 4 + d = 0 \Leftrightarrow d = -4$$

$$(ABC): x + 3y + 5z - 4 = 0 \text{ ومنه:}$$

2 أ ① كتابة معادلة ديكارتية للمستوي (P)

نبحث من التمثيل الوسيط لـ (P) عن $(\alpha; \beta)$ التي

$$\text{تحقق الجملة: } (I) \dots \begin{cases} \alpha + \beta = x - 1 \\ \alpha = 2 - y \end{cases} \text{ فنجد:}$$

$$(\alpha; \beta) = (2 - y; x + y - 3)$$

بعرض هذه الثنائية في المعادلة الثالثة للتمثيل الوسيط لـ (P) نجد:

$$(P): x + 3y + z - 6 = 0 \text{ ومنه: } z = -x - 3y + 6$$

$$\begin{cases} \ln u_1 + \ln u_2 = 11 \\ u_1 + u_2 = e^4 (1 + e^3) \end{cases} \dots (I)$$

(1) حساب u_1 و u_2

$$(I) \Leftrightarrow \begin{cases} \ln(u_1 \times u_2) = 11 \\ u_1 + u_2 = e^4 (1 + e^3) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + u_2 = e^4 (1 + e^3) \\ u_1 \times u_2 = e^{11} \end{cases} \dots (II)$$

u_1 و u_2 هما حلّ المعادلة :

$$x^2 - e^4 (1 + e^3) x + e^{11} = 0 \dots (1)$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = e^8 (1 + e^3)^2 - 4e^{11}$$

$$= e^8 \left[(1 + e^3)^2 - 4e^3 \right] = e^8 (e^6 - 2e^3 + 1)$$

$$\Delta = e^8 (e^3 - 1)^2 = \left[e^4 (e^3 - 1) \right]^2$$

ومنه :

بما أن $\Delta > 0$ فإن للمعادلة (1) حلين متميزين هما :

$$x' = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{e^4(1+e^3) + e^4(e^3-1)}{2} = e^7$$

$$x'' = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{e^4(1+e^3) - e^4(e^3-1)}{2} = e^4$$

ومنه حلول الجملة (II) هي الثنائيات $(u_1; u_2)$:

$$(u_1; u_2) \in \left\{ (e^4; e^7); (e^7; e^4) \right\}$$

وبما أن (u_n) متزايدة تماماً فإن :

$$q = \frac{u_2}{u_1} = e^3 \text{ : حساب } q$$

(2) الفرضية : $u_1 = e^4$ و $q = e^3$

$$u_n = u_1 \times q^{n-1} = e^4 \times e^{3n-3}$$

ومنه : $u_n = e^{3n+1} \dots (*)$

$$S_n = \ln u_0 + \ln u_1 + \ln u_2 + \dots + \ln u_n$$

المطلوب : حساب S_n بدلالة n

S_n هو مجموع $(n+1)$ حداً متتالية عددية ولدنيا :

$$\vec{u}(-3; 1; 0); \overrightarrow{AH} \left(\frac{1}{4}; \frac{3}{4}; \frac{-1}{2} \right) \text{ : ثانياً :}$$

$$\vec{u} \cdot \overrightarrow{AH} = \frac{-3}{4} + \frac{3}{4} + 0 \times \left(\frac{-1}{2} \right) = 0$$

ومنه : $\overrightarrow{AH} \perp \vec{u}$ إذن النقطة H هي المسقط

العمودي للنقطة A على (Δ) .

إستنتاج المسافة $d(A; (\Delta))$ المسافة بين A و (Δ)

$$d(A; (\Delta)) = AH = \frac{\sqrt{14}}{4}$$

(3) مرجح الجملة :

$$\{(A; 2); (B; -3); (C; 2)\}$$

$$\overrightarrow{EM} \cdot \overrightarrow{GM} = 11 \dots (*)$$

(*) من الفضاء M : نجد $G(-6; 5; -1)$

(ب) ① كتابة معادلة ديكارتية لـ (Γ) : لدينا $M(x; y; z)$

$$\overrightarrow{GM}(x+6; y-5; z+1); \overrightarrow{EM}(x; y-1; z-1)$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 + 6x - 6y - 7 = 0 \dots (*)$$

وهي معادلة ديكارتية لـ (Γ)

② إثبات أن (Γ) هي سطح كرة يطلب تعيين عناصرها .

$$\Leftrightarrow (x^2 + 6x) + (y^2 - 6y) + z^2 = 7$$

$$\Leftrightarrow (x+3)^2 - 9 + (y-3)^2 - 9 + z^2 = 7$$

$$\text{ومنه : } (x+3)^2 + (y-3)^2 + z^2 = 25$$

إذن : (Γ) هي سطح كرة مركزها $\omega(-3; 3; 0)$

ونصف قطرها $r = 5$.

(ج) تحديد الوضعية النسبية بين المستوي (ABC) و (Γ)

$$\text{بما أن : } d(\omega; (ABC)) = \frac{2}{\sqrt{35}} < r \text{ فإن :}$$

المستوي (ABC) يقطع (Γ) في دائرة .

(عناصر الدائرة غير مطلوبة حسب السؤال المطروح)

التمرين الثاني : (04,5) : (u_n) م . هـ موجبة تماماً

ومتزايدة تماماً . حدها الأول u_0 وأساسها q حيث :

التعميم : من اجل كل κ من $\mathbb{N}$:

$$2^{3\kappa+\alpha} \equiv 2^\alpha [7] : \alpha \in \{0; 1; 2\}$$

قيم n	3κ	$3\kappa+1$	$3\kappa+2$
باقي قسمة 2^n على 7	1	2	4

$$b_n = 3na_n - 2S_n + 1437^{2016} + 1 \quad (5)$$

$$\begin{cases} b_n \equiv 0 [7] \\ n \equiv 0 [5] \end{cases} \dots \oplus : n \text{ : تعيين قيم}$$

$$\oplus \Leftrightarrow \begin{cases} 3n^2 + 9n - 3n^2 - 5n - 2 + 2^{3\kappa} + 1 \equiv 0 [7] \\ n \equiv 0 [5] \end{cases} \quad \text{مع : } \kappa = 672$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4n - 2 + 2 \equiv 0 [7] \\ n \equiv 0 [5] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4n \equiv 0 [7] \\ n \equiv 0 [5] \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} n \equiv 0 [7] \\ n \equiv 0 [5] \end{cases} \xrightarrow{T.GAUS} n \equiv 0 [7 \times 5] \Rightarrow PGCD(7; 5) = 1$$

$$n = 35\lambda : \lambda \in \mathbb{N} \quad \text{ومنه : } n \equiv 0 [35] \text{ أي : } n = 35\lambda : \lambda \in \mathbb{N}$$

(6) إثبات أنه من اجل كل n من $\mathbb{N}$:

$$1437^{9n+1} - 3 \times 4^{12n+1} + 52 \equiv 0 [7]$$

$$1437^{9n+1} \equiv 2^{3(3n)+1} [7] \Rightarrow 1437^{9n+1} \equiv 2 [7]$$

$$1437^{9n+1} \equiv 2 [7] \dots \text{① : ومنه}$$

$$4^{12n+1} \equiv 2^{24n+2} [7] \Rightarrow 4^{12n+1} \equiv 2^{3(8n)+2} [7]$$

$$52 \equiv 3 [7] \dots \text{③ : ومنه ② : } 4^{12n+1} \equiv 4 [7] \dots \text{② : ومنه}$$

من ① و ② و ③ ينتج ان :

$$1437^{9n+1} - 3 \times 4^{12n+1} + 52 \equiv$$

$$\equiv 2 - 3 \times 4 + 3 [7]$$

$$\equiv -7 [7]$$

$$1437^{9n+1} - 3 \times 4^{12n+1} + 52 \equiv 0 [7] \text{ إذن :}$$

$$(*) \Leftrightarrow \ln u_n = 3n + 1$$

ومنه المتتالية $(v_n) : v_n = \ln u_n = 3n + 1$

هي متتالية حسابية أساسها $r = 3$ وحدها الأول : $v_0 = 1$

$$S_n = v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_n$$

$$= \frac{n+1}{2} (v_0 + v_n) = \frac{n+1}{2} (1 + 3n + 1)$$

$$S_n = \frac{(n+1)(3n+2)}{2} \quad \text{ومنه :}$$

$$a_n = n + 3 \quad \text{الفرض : (3)}$$

إثبات أن :

$$PGCD(2S_n; a_n) = PGCD(a_n; 14)$$

$$2S_n = 3n^2 + 5n + 2 \quad \text{لدينا :}$$

بالقسمة الإقليدية لـ $2S_n$ على a_n نجد :

$$2S_n = (3n - 4)a_n + 14$$

حسب خوارزمية إقليدس ينتج أن :

$$PGCD(2S_n; a_n) = PGCD(a_n; 14)$$

(ب) القيم للمكنة لـ $d = PGCD(2S_n; a_n)$:

$$PGCD(2S_n; a_n) \Leftrightarrow PGCD(a_n; 14) = d$$

$$\Rightarrow d / a_n \wedge d / 14 \Rightarrow d \in \{1; 2; 7; 14\}$$

وهي القيم الممكنة لـ d

(ج) تعيين قيم n التي من اجلها يكون : $d = 7$

$$PGCD(a_n; 14) = d \Leftrightarrow PGCD(n+3; 14) = 7$$

$$\Leftrightarrow n+3 = 7\kappa \wedge 14 = 7 \times 2 \wedge PGCD(\kappa; 2) = 1$$

$$\Leftrightarrow n = 7\kappa - 3 \wedge \kappa = 2\alpha + 1 : \alpha \in \mathbb{N}$$

$$n = 14\alpha + 4 : \alpha \in \mathbb{N} \quad \text{ومنه :}$$

(4) دراسة بواقي 2^n قسمة على 7

$$2^0 \equiv 1 [7]; 2^1 \equiv 2 [7]; 2^2 \equiv 4 [7]; 2^3 \equiv 1 [7]$$

نستنتج أن بواقي قسمة 2^n على 7 تشكل

حدودا متتالية دورية ودورها $T = 3$.

$$\Leftrightarrow 2\theta = \frac{\pi}{6} + 2\kappa\pi \Leftrightarrow \theta = \frac{\pi}{12} + \kappa\pi$$

وبما انّ: $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ فإنّ: $\theta = \frac{\pi}{12}$

(ج) $\theta = \frac{\pi}{12}$ و $n \in \mathbb{N}$ المطلوب: كتابة العدد المركب:

على الشكل المثلي : $\left(\frac{z_0 (1 + i \sqrt{3})}{2} \right)^n$

$$\left(\frac{z_\theta(1+i\sqrt{3})}{2}\right)^n = \left(\frac{e^{i\theta} \times 2e^{i\frac{\pi}{3}}}{2}\right)^n$$

$$= \left(e^{i\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right)} \right)^n = e^{in\left(\frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{3}\right)} = e^{i\frac{5\pi n}{12}}$$

$$\left(\frac{z_0(1+i\sqrt{3})}{2}\right)^n = e^{i\frac{5\pi n}{12}} = \left[1; \frac{5\pi n}{12}\right] \text{ و منه:}$$

$$\left(\frac{z_0(1+i\sqrt{3})}{2}\right)^n = \cos\frac{5\pi n}{12} + i \sin\frac{5\pi n}{12} : \text{أي}$$

$$\left(\frac{z_0 (1 + i \sqrt{3})}{2} \right)^n \in \mathbb{R}_+^* : n \text{ تعیین قيم}$$

$$\left(\frac{z_0(1+i\sqrt{3})}{2}\right)^n \in R_4^* \Leftrightarrow \arg\left(\frac{z_0(1+i\sqrt{3})}{2}\right)^n = 2\kappa\pi: k \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow \frac{5'n\pi}{12} = 2\kappa\pi \Leftrightarrow 5n = 24\kappa \dots \oplus$$

$$(24/5n \wedge PGCD(24;5)=1) \stackrel{GAUS}{\Rightarrow} 24/n$$

$n = 24m : m \in \mathbb{N}$: و منه

(3) المستوي $m.m.m.m.m$ $(O; \vec{u}; \vec{v})$.

$$z_C = 1 + i\sqrt{3} ; z_B = 2 + i ; z_A = 2 - i$$

التمرين الثالث : (5, 04 ن):

1) أ) الحل في $\mathbb{C}$ للمعادلة: $z^2 - 4z + 5 = 0$

$\Delta = -4$ والحليين هما: $z' = 2 + i$; $z'' = 2 - i$

ومنه مجموعة حلول المعادلة المعطاة هي :

$$S = \{2 - i; 2 + i\}$$

(ب) إستنتاج حلول المعادلة :

$$\left(z+1+i\left(1-\sqrt{3}\right)\right)^2-4 z+1-4 i\left(1-\sqrt{3}\right)=0 .(*)$$

$$(*) \Leftrightarrow (z+1+i(1-\sqrt{3}))^2 - 4(z+i(1-\sqrt{3}))+1=0$$

$$\Leftrightarrow (z+1+i(1-\sqrt{3}))^2 - 4(z+1+i(1-\sqrt{3})) + 5 = 0$$

$$\Leftrightarrow z + 1 + i(1 - \sqrt{3}) = 2 + i \vee$$

$$\sqrt{z} + 1 + i(1 - \sqrt{3}) = 2 - i$$

$$\Leftrightarrow z = 1 + i\sqrt{3} \vee z = 1 + i(\sqrt{3} - 2)$$

ومنه مجموعة حلول المعادلة (*) هي :

$$S = \left\{ 1 + i\sqrt{3} ; 1 + i(\sqrt{3} - 2) \right\}$$

$$z_0 = e^{i\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \quad (2)$$

أ. كتابة العدد المركب $(1 + i\sqrt{3})$ على الشكل الأسّي:

$$1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$$

$$\frac{z_\theta(1+i\sqrt{3})}{z_\theta} = 2e^{i\frac{\pi}{2}} \dots \textcircled{1} : \theta \text{ تعیین } (\text{ب})$$

$$\textcircled{1} \Leftrightarrow \frac{e^{i\theta} \times 2e^{i\frac{\pi}{3}}}{e^{-i\theta}} = 2e^{i\frac{\pi}{2}}$$

$$\Leftrightarrow e^{i2\theta} \times 2e^{i\frac{\pi}{3}} = 2e^{i\frac{\pi}{2}}$$

$$\Leftrightarrow 2e^{i\left(2\theta+\frac{\pi}{3}\right)} = 2e^{i\frac{\pi}{2}} \Leftrightarrow e^{i\left(2\theta+\frac{\pi}{3}\right)} = e^{i\frac{\pi}{2}}$$

$$\Leftrightarrow 2\theta + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + 2\kappa\pi : \kappa \in \mathbb{Z}$$

١) D مرجح الجملة: $\{(A;1);(B;-1);(C;1)\}$

المطلوب حساب z_D : $z_D = 1 + i(\sqrt{3} - 2)$

ب) إستنتاج أن الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع.

يكفي إثبات أن قطريه $[AC]$ و $[BD]$ متاصفان.

$$\text{لدينا: } \frac{z_A + z_C}{2} = \frac{z_B + z_D}{2} = \frac{3}{2} + i \frac{\sqrt{3} - 1}{2}$$

ومنه الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع.

ج) نقطة E من المستوي:

$$\begin{cases} \arg(z_E - z_A) - \arg(z_E - z_B) = \frac{\pi}{2} \\ \left| \frac{z_E - z_A}{z_E - z_B} \right| = 2 \end{cases} \dots (I)$$

المطلوب: ① إثبات أن: $z_E = \frac{14}{5} + \frac{3}{5}i$

$$(I) \Leftrightarrow \begin{cases} \arg\left(\frac{z_E - z_A}{z_E - z_B}\right) = \frac{\pi}{2} \\ \left| \frac{z_E - z_A}{z_E - z_B} \right| = 2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \frac{z_E - z_A}{z_E - z_B} = 2e^{i\frac{\pi}{2}} = 2i \dots (II)$$

$$(II) \Leftrightarrow z_E - z_A = 2i(z_E - z_B)$$

$$\Leftrightarrow (1 - 2i)z_E = z_A - 2iz_B$$

$$\Leftrightarrow (1 - 2i)z_E = 2 - i - 2i(2 + i)$$

$$\Leftrightarrow (1 - 2i)z_E = 4 - 5i \Leftrightarrow z_E = \frac{4 - 5i}{1 - 2i}$$

بضرب البسط وللقام في مرافق لقام نجد أن:

$$z_E = \frac{14}{5} + \frac{3}{5}i$$

② إثبات أن A هي صورة B بتشابه مباشر.

$$(II) \Leftrightarrow z_E - z_A = 2e^{i\frac{\pi}{2}}(z_E - z_B)$$

$$\Leftrightarrow z_A - z_E = 2e^{i\frac{\pi}{2}}(z_B - z_E)$$

وهذا يعني أن A هي صورة B بتشابه مباشر مركزه E

ونسبته 2 وزاويته $\frac{\pi}{2}$.

٤) نقطة M من المستوي لاحقها z و I منتصف $[AB]$

$$z_I = \frac{z_A + z_B}{2} = 2 \quad \text{أ) تعيين } z_I$$

ب) $\alpha \in \mathbb{R}$ و (Γ) مجموعة النقط M من المستوي:

$$z - z_I = e^{i\alpha}$$

المطلوب: ① التحقق من أن: $E \in (\Gamma)$

يكفي إثبات أن: $z_E - z_I = e^{i\alpha}$

وبما أن α كفي في إثبات أن: $|z_E - z_I| = 1$

$$|z_E - z_I| = \left| \frac{4}{5} + \frac{3}{5}i \right| = \sqrt{\frac{16}{25} + \frac{9}{25}} = 1$$

ومنه: $E \in (\Gamma)$

② طبيعة (Γ) وتحديد عناصرها ما يسمح α المجموعة $\mathbb{R}$

$$M \in (\Gamma) \Leftrightarrow z - z_I = e^{i\alpha} \Leftrightarrow z_M - z_I = e^{i\alpha}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} |z_M - z_I| = 1 \\ \arg(z_M - z_I) \equiv \alpha[2\pi] \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} IM = 1 \\ \left(\vec{u}; \vec{IM} \right) \equiv \alpha[2\pi] \end{cases}$$

ومنه مجموعة النقط (Γ) لما يسمح α المجموعة $\mathbb{R}$ هي

هي الدائرة ذات المركز I ونصف القطر 1.

التمرين الرابع: (06,5 ن): الجزء الأول:

$$D =]0; +\infty[\text{ و } g(x) = 1 + x^2 + 2 \ln x$$

١) دراسة إتجاه تغير الدالة g :

① المشتقة: من أجل كل x من D :

$$g'(x) = 2x + \frac{2}{x}$$

ومنه : $f'(x) = \frac{-g(x)}{x^2}$

(ب) تشكيل جدول تغيرات f : إشارة $f'(x)$ هي إشارة $(-g(x))$ ومنه جدول تغيرات f :

x	0	α	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	$-$
$f(x)$		$f(\alpha)$	

(ج) التحقق من أن : $f(\alpha) = 2\left(\frac{1}{\alpha} - \alpha\right)$

لدينا : $f(\alpha) = -\alpha + \frac{3 + 2 \ln \alpha}{\alpha}$

لكن $g(\alpha) = 0$ إذن :

$$g(\alpha) = 0 \Leftrightarrow 1 + \alpha^2 + 2 \ln \alpha = 0$$

ومنه نحصل على : $2 \ln \alpha = -1 - \alpha^2$

بالتعويض في عبارة $f(\alpha)$ نجد :

$$f(\alpha) = -\alpha + \frac{3 - 1 - \alpha^2}{\alpha} = \frac{2 - 2\alpha^2}{\alpha}$$

$$= 2\left(\frac{1 - \alpha^2}{\alpha}\right) = 2\left(\frac{1}{\alpha} - \alpha\right)$$

ومنه : $f(\alpha) = 2\left(\frac{1}{\alpha} - \alpha\right)$

(د) حصر $f(\alpha)$: بما أن الدالة u المعرفة على D بـ :

$$u(x) = 2\left(\frac{1}{x} - x\right)$$

وبالتالي على المجال : $I = [0, 52; 0, 53]$ فإن :

$$0, 52 < \alpha < 0, 53 \Leftrightarrow u(0, 53) < u(\alpha) < u(0, 52)$$

$$\Leftrightarrow 2, 71 < f(\alpha) < 2, 81$$

ومنه : $2, 71 < f(\alpha) < 2, 81$

(3) $f(x) + x = \frac{3}{x} + 2 \frac{\ln x}{x}$

② إشارة للمشتقة : من أجل كل x من D : $g'(x) > 0$ ومنه g متزايدة تماماً على D .

(2) إثبات أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً

$$\alpha \in]0, 52; 0, 53[: \alpha \text{ نطبق مبرهنة القيم}$$

للتوسطة على g في المجال $I = [0, 52; 0, 53]$

① g مستمرة ورتيبة تماماً على المجال I

$$g(0, 52) \times g(0, 53) < 0$$

$$g(0, 53) \approx 0, 011 \text{ و } g(0, 52) \approx -0, 037$$

إذن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً : $\alpha \in]0, 52; 0, 53[$

(3) إستنتاج إشارة $g(x)$:

x	0	α	$+\infty$
$g'(x)$		$+$	$+$
$g(x)$		0	
$g(x)$		$-$	$+$

الجزء الثاني : $f(x) = -x + \frac{3 + 2 \ln x}{x}$

$D =]0; +\infty[$ و (C_f) تمثيلها البياني .

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty \quad (1)$$

$$f(x) = -x + \frac{3}{x} + 2 \frac{\ln x}{x} \quad (2)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 : \text{لأن } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

(2) أ) إثبات أن : $f'(x) = \frac{-g(x)}{x^2}$

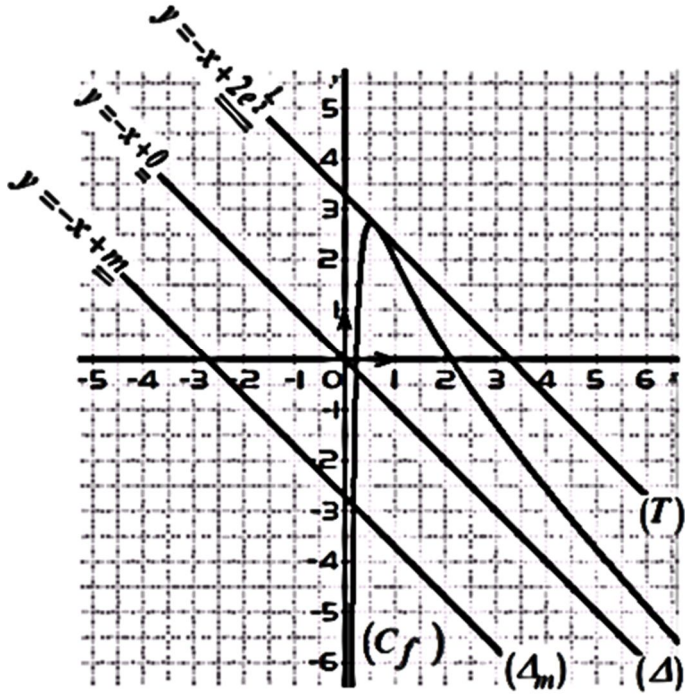
من أجل كل x من D :

$$f'(x) = -1 + \frac{2 \times x - (3 + 2 \ln x)}{x^2}$$

$$= -1 + \frac{2 - 3 - 2 \ln x}{x^2} = -1 + \frac{-1 - 2 \ln x}{x^2}$$

$$= \frac{-x^2 - 1 - 2 \ln x}{x^2} = \frac{-(x^2 + 1 + 2 \ln x)}{x^2}$$

ومنه : $(T): y = -x + 2e^{\frac{1}{2}}$
 $(C_f) \cap (x'x) = \{A_0(x_0; 0); A_1(x_1; 0)\}$ (4)
 $2,11 \leq x_1 \leq 2,13 ; 0,22 < x_0 < 0,23$
 المطلوب : إنشاء (T) و (Δ) و (C_f)



(5) m وسيط حقيقي: المناقشة البيانية لعدد حلول المعادلة:

$$3 + 2 \ln x - mx = 0 \dots (*)$$

$$(*) \Leftrightarrow mx = 3 + 2 \ln x \Leftrightarrow m = \frac{3 + 2 \ln x}{x}$$

$$\Leftrightarrow -x + m = -x + \frac{3 + 2 \ln x}{x}$$

$$\Leftrightarrow f(x) = -x + m \dots (**)$$

حلول المعادلة $(**)$ هي فواصل النقاط المشتركة بين

المنحنى (C_f) والمستقيم (Δ_m) ذو المعادلة:

$y = -x + m$ والذي يوازي كلا من (Δ) و (T)

المناقشة : ① إذا كان $m \in]-\infty; 0]$ فإن (Δ_m)

يقع تحت (Δ) والمعادلة $(**)$ حلاً وحيداً .

ومنه : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ لأن $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + x) = 0$

ونستنتج هندسياً أن المنحنى (C_f) يقبل في جوار $+\infty$

مستقيماً مقارباً مائلاً (Δ) معادلته: $y = -x$

ب) دراسة وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ) : ندرس

إشارة المقدار $A(x) = f(x) + x$: $A(x) = \frac{3 + 2 \ln x}{x}$

ومنه إشارة $A(x)$: $A(x) = \frac{3 + 2 \ln x}{x}$

$$A(x) = 0 \Leftrightarrow 3 + 2 \ln x = 0 \Leftrightarrow x = e^{-\frac{3}{2}}$$

$$(C_f) \cap (\Delta) = \left\{ A \left(e^{-\frac{3}{2}}; -e^{-\frac{3}{2}} \right) \right\}$$

وإشارة $A(x)$ هي إشارة البسط :

x	0	$e^{-\frac{3}{2}}$	$+\infty$
$A(x)$	-	+	
الوضعية	(C_f) تحت (Δ)	(C_f) فوق (Δ)	

ج) إثبات أن (C_f) يقبل مماساً (T) يوازي (Δ)

$$(T) // (\Delta) \Leftrightarrow f'(x) = -1 \Leftrightarrow \frac{-g(x)}{x^2} = -1$$

$$\Leftrightarrow g(x) = x^2 \Leftrightarrow 1 + x^2 + 2 \ln x = x^2$$

$$\Leftrightarrow 2 \ln x = -1 \Leftrightarrow \ln x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow x = e^{-\frac{1}{2}}$$

ومنه (C_f) يقبل مماساً (T) يوازي (Δ) في

النقطة ذات الفاصلة $e^{-\frac{1}{2}}$

معادلة المماس (T) :

$$(T): y = f' \left(e^{-\frac{1}{2}} \right) \left(x - e^{-\frac{1}{2}} \right) + f \left(e^{-\frac{1}{2}} \right)$$

$$= -1 \left(x - e^{-\frac{1}{2}} \right) + 2e^{\frac{1}{2}} - e^{-\frac{1}{2}}$$

② إذا كان $m \in \left[0; 2e^{\frac{1}{2}}\right]$ فإن (Δ_m) يقع بين

(Δ) و (T) والمعادلة (***) حلين متميزين .

③ إذا كان $m = 2e^{\frac{1}{2}}$ فإن (Δ_m) ينطبق على (T)

والمعادلة (***) حلاً مضاعفاً هو $x = e^{-\frac{1}{2}}$

④ إذا كان $m \in \left[2e^{\frac{1}{2}}; +\infty\right]$ فإن (Δ_m) يقع

فوق (T) والمعادلة (***) لا تقبل حلاً في $\mathbb{R}$.

الجزء الثالث: (u_n) م.ع :

$$u_n = \int_{e^n}^{e^{n+1}} (f(x) + x) dx$$

(1) إثبات أن: $u_n > 0$ لدينا: $u_n = \int_{e^n}^{e^{n+1}} A(x) dx$

بما أن $A(x) > 0$ على $[e^n; e^{n+1}]$ فإن: $u_n > 0$

(2) إعطاء تفسيراً هندسياً لـ u_0 :

$$u_0 = \int_1^e A(x) dx = \int_1^e (f(x) + x) dx$$

u_0 هو مساحة السطح المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) و

المستقيم (Δ) والمستقيمين اللذين معادلتيهما $x = 1$ و $x = e$

(3) حساب u_n بدلالة n :

$$u_n = \int_{e^n}^{e^{n+1}} A(x) dx = \int_{e^n}^{e^{n+1}} \left(\frac{3}{x} + 2 \frac{\ln x}{x} \right) dx$$

$$= \left[3 \ln x + 2 \times \frac{1}{2} (\ln x)^2 \right]_{e^n}^{e^{n+1}}$$

$$= \left[(\ln x)^2 + 3 \ln x \right]_{e^n}^{e^{n+1}}$$

$$= (n+1)^2 + 3(n+1) - (n^2 + 3n)$$

ومنه نجد : $u_n = 2n + 4$

$$S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n \quad (4)$$

المطلوب : حساب S_n بدلالة n : بما أن :

$$u_n = u_0 + nr \text{ من الشكل : } u_n = 2n + 4$$

فإن (u_n) متتالية حسابية أساسها $r = 2$ وحدها

الأول $u_0 = 4$ و S_n هو مجموع $(n+1)$ حداً

$$S_n = \frac{n+1}{2} (u_0 + u_n) \text{ إذن :}$$

$$= \frac{n+1}{2} (4 + 2n + 4)$$

$$= \frac{n+1}{2} (2n + 8)$$

$$\boxed{S_n = (n+1)(n+4)} \text{ ومنه :}$$

❀ إنت ❀

طريقة ①: $d(D; (\Delta)) = DI$

تعيين إحداثيات I : لدينا من جهة:

$$I \in (\Delta) \Rightarrow I(t; -4t; 2-t)$$

ومن جهة أخرى: $\overrightarrow{DI}(t-3; -4t-4; 1-t)$

$$\overrightarrow{DI} \perp \vec{u} \Leftrightarrow \overrightarrow{DI} \cdot \vec{u} = 0 \Leftrightarrow t = \frac{-2}{3}$$

$$\overrightarrow{DI}\left(\frac{-11}{3}; \frac{-4}{3}; \frac{5}{3}\right); \text{وبالتالي } I\left(\frac{-2}{3}; \frac{8}{3}; \frac{8}{3}\right)$$

$$d(D; (\Delta)) = DI = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

طريقة ②: $d_1 = d(D; (P)) = \sqrt{2}$

و $d_2 = d(D; (Q)) = 4$ ونعلم أن:

$$d^2 = d_1^2 + d_2^2 : d = d(D; (\Delta))$$

$$d = \sqrt{d_1^2 + d_2^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

طريقة ③:

$$d(D; (\Delta)) = DI = \min f(t) : f(t) = DM$$

$$M \in (\Delta) \Rightarrow M(t; -4t; 2-t)$$

$$f(t) = DM = \sqrt{18t^2 + 24t + 26}$$

$$f'(t) = \frac{6(3t+2)}{\sqrt{18t^2 + 24t + 26}}$$

جدول تغيرات يعطى بـ:

t	$-\infty$	$\frac{-2}{3}$	$+\infty$
$f'(t)$	$-$	0	$+$
$f(t)$	$\searrow \quad \quad \nearrow$ $f\left(\frac{-2}{3}\right)$		

$$d(D; (\Delta)) = \min f(t) = f\left(\frac{-2}{3}\right) = 3\sqrt{2}$$

(3) (S) سطح كرة مركزها D ومماس لـ (Q)

أ. كتابة معادلة ديكارتية لـ (S)

$$r = d(D; Q) = 4 \text{ ومنه:}$$

التمرين الأول: (05ن): $B(1; 2; 4); A(1; 0; 3)$

$$D(3; 4; 1); C(0; 0; 2)$$

(1) $\vec{n}$ يكون شعاعا ناظميا

$$\begin{cases} \vec{n} \perp \overrightarrow{AB} \\ \vec{n} \perp \overrightarrow{AC} \end{cases} \dots (I) \text{ إذا كان:}$$

$$\overrightarrow{AC}(-1; 0; -1); \overrightarrow{AB}(0; 2; 1)$$

$$(I) \Leftrightarrow \begin{cases} 2\alpha - \beta = 0 \\ -2 + \beta = 0 \end{cases} \Rightarrow (\alpha; \beta) = (1; 2)$$

$$\vec{n}(2; 1; -2) \text{ ومنه:}$$

$$(ABC): 2x + y - 2z + d = 0$$

$$C \in (ABC) \Leftrightarrow d = 4$$

$$(ABC): 2x + y - 2z + 4 = 0 \text{ ومنه:}$$

$$(2) \vec{n}(1; 0; 1) \text{ شعاعه الناظمي } (P): x + z - 2 = 0$$

$$(Q) = (ABC): 2x + y - 2z + 4 = 0$$

$$\vec{n} \cdot \vec{n}_P = 2 - 2 = 0 \text{ إذن } (P) \text{ و } (Q) \text{ متعامدين}$$

(ب) إعطاء تمثيل وسيطي لمستقيم التقاطع (Δ)

$$(\Delta): \begin{cases} x + z - 2 = 0 \\ 2x + y - 2z + 4 = 0 \end{cases}$$

بأخذ x كوسيط أي $x = t : t \in \mathbb{R}$ نجد:

$$(\Delta): \begin{cases} x = t \\ y = -4t \\ z = 2 - t \end{cases} : t \in \mathbb{R}$$

يقبل أي تمثيل وسيطي آخر.

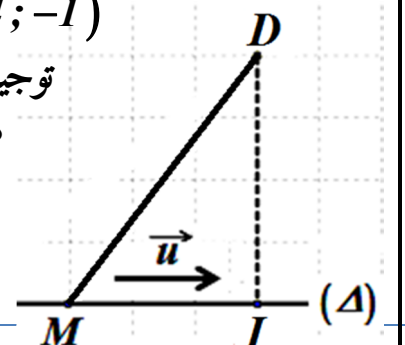
ج حساب المسافة: $d(D; (\Delta))$

$$\vec{u}(1; -4; -1) \text{ هو شعاع}$$

توجيه للمستقيم (Δ) و I

هي المسقط العمودي

لنقطة D على (Δ)



$$\begin{aligned}
(*) &\Leftrightarrow (2-1)\overrightarrow{G_\lambda H} + e^\lambda \overrightarrow{G_\lambda C} = \overrightarrow{0} \\
&\Leftrightarrow e^\lambda \overrightarrow{G_\lambda C} + \overrightarrow{G_\lambda H} = \overrightarrow{0} \\
&\Leftrightarrow e^\lambda \overrightarrow{G_\lambda C} + \overrightarrow{G_\lambda C} + \overrightarrow{C H} = \overrightarrow{0} \\
&\Leftrightarrow (e^\lambda + 1)\overrightarrow{G_\lambda C} = -\overrightarrow{C H} \\
&\Leftrightarrow -(e^\lambda + 1)\overrightarrow{C G_\lambda} = -\overrightarrow{C H} \\
\overrightarrow{C G_\lambda} &= \frac{1}{e^\lambda + 1} \overrightarrow{C H} \dots (**) \text{ ومنه : }
\end{aligned}$$

ج) تعيين مجموعة النقط G_λ لما يسمح λ المجموعة $\mathbb{R}$

المساواة (**) تعني أن النقط $G_\lambda; H; C$ في

إستقامة. وبما أن $1 < \frac{1}{e^\lambda + 1} < 0$ فإن :

مجموعة النقط G_λ لما يتغير λ في المجموعة $\mathbb{R}$ هي القطعة المستقيمة $[CH]$ بإستثناء النقطتين C و H

د) إيجاد قيمة λ حتى تكون G_λ هي منتصف

القطعة $[CH]$. حتى يتحقق ذلك يجب

$$\frac{1}{e^\lambda + 1} = \frac{1}{2} \dots \odot \text{ أن يكون } \odot$$

$$\odot \Leftrightarrow e^\lambda + 1 = 2 \Leftrightarrow e^\lambda = 1 \Leftrightarrow \lambda = 0$$

وتكون عندئذ G_0 هي منتصف القطعة $[CH]$

التمرين الثاني: (04ن): الجزء الأول :

$$(1) \text{ الحل في } C \text{ للمعادلة: } z^2 - 2z + 2 = 0$$

$$\Delta = -4 \text{ والحلين هما : } z' = 1 + i ; z'' = 1 - i$$

(2) الحل في C^2 للجملة :

$$\begin{cases} 2z_1 - 3z_2 = 5\sqrt{2}i \\ z_1 + 3z_2 = -2\sqrt{2}i \end{cases} \dots (I)$$

بالجمع طرفا لطرف نجد : $z_1 = \sqrt{2}i$ وبالتعويض

في المعادلة الثانية نجد : $z_2 = -\sqrt{2}i$ ومنه للجملة

حلا وحيدا هو الثنائية $(z_1; z_2)$:

$$(z_1; z_2) = (\sqrt{2}i; -\sqrt{2}i)$$

$$(S): (x-x_D)^2 + (y-y_D)^2 + (z-z_D)^2 = r^2$$

$$(S): (x-3)^2 + (y-4)^2 + (z-1)^2 = 16$$

وهي معادلة ديكارتية لـ (S)

ب) إيجاد الطبيعة والعناصر المميزة لتقاطع (P) و (S)

بما أن : $d(D; (P)) = d_1 = \sqrt{2} < r$ فإن :

(P) يقطع (S) في دائرة (C).

تحديد R نصف قطر و ω مركز الدائرة (C).

$$R = \sqrt{r^2 - d_1^2} = \sqrt{16 - 2} = \sqrt{14}$$

و $\{ \omega \} = (P) \cap (d)$ حيث (d) هو المستقيم

العمودي على (P) ويشمل النقطة D. و تمثيله

$$(d): \begin{cases} x = 3 + \kappa \\ y = 4 \\ z = \kappa + 1 \end{cases} \text{ الوسيط هو : } \kappa \in \mathbb{R}$$

بتعويض قيم $x; y; z$ في معادلة المستوي (P) نجد: $\kappa = -1$

ومنه : $(P) \cap (d) = \{ \omega(2; 4; 0) \}$

إذن (C) هي الدائرة ذات المركز $\omega(2; 4; 0)$

ونصف القطر $R = \sqrt{14}$

(4) λ عدد حقيقي و G_λ نقطة من الفضاء :

$$(*) \dots 2\overrightarrow{G_\lambda A} - \overrightarrow{G_\lambda B} + e^\lambda \overrightarrow{G_\lambda C} = \overrightarrow{0}$$

أي G_λ مرجح الجملة : $\{(A; 2); (B; -1); (C; e^\lambda)\}$

أ) تعيين المجموعة (Γ) مجموعة النقط من الفضاء :

$$(1+e) \left\| 2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} \right\| =$$

$$= 2 \left\| 2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + e\overrightarrow{MC} \right\| \dots \otimes$$

$$\otimes \Leftrightarrow (1+e) \left\| (2-1+1)\overrightarrow{MG_0} \right\| =$$

$$= 2 \left\| (2-1+e)\overrightarrow{MG_1} \right\|$$

$$\Leftrightarrow 2(1+e)MG_0 = 2(1+e)MG_1$$

$$\Leftrightarrow MG_0 = MG_1$$

ومنه (Γ) هي المستوي المحوري للقطعة $[G_0G_1]$

ب) H مرجح الجملة : $\{(A; 2); (B; -1)\}$

المطلوب : كتابة $\overrightarrow{CG_\lambda}$ بدلالة $\overrightarrow{CH}$

الجزء الثاني : المستوي المركب م.م.م.م (O; $\bar{u}$; $\bar{v}$)

$$z_C = 1+i ; z_B = -\sqrt{2}i ; z_A = \sqrt{2}i$$

$$\overrightarrow{DE} = 2\overrightarrow{DO} ; z_H = \frac{z_C - z_B}{z_E - z_B} ; z_D = 1-i$$

1/1 كتابة z_H على الشكل الأسّي: ① حساب z_E :

$$\overrightarrow{DE} = 2\overrightarrow{DO} \Leftrightarrow z_E - z_D = -2z_D$$

$$\Leftrightarrow z_E = -z_D \Leftrightarrow \boxed{z_E = -1+i}$$

② كتابة z_H على الشكل الجبري: بالتعويض عن:

$z_E ; z_C ; z_B$ في عبارة z_H وبالضرب والقسمة

$$z_H = \frac{1+\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}} - i \frac{1+\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}} : \text{في مرافق المقام نجد:}$$

$$\text{أي: } z_H = \frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ وهو الشكل الجبري لـ } z_H$$

$$z_H = e^{-i \frac{\pi}{4}} \text{ وشكله الأسّي هو}$$

إستنتاج نوع المثلث BCE لدينا :

$$\frac{z_C - z_B}{z_E - z_B} = z_H = e^{-i \frac{\pi}{4}}$$

$$\text{ومنه: (*) } z_C - z_B = e^{-i \frac{\pi}{4}} (z_E - z_B) \dots$$

إذن النقطة C هي صورة النقطة E بالدوران R

الذي مركزه B وزاويته $\left(-\frac{\pi}{4}\right)$.

$$R(E)=C \Leftrightarrow \begin{cases} BE=BC \\ (\overrightarrow{BE}; \overrightarrow{BC}) \equiv -\frac{\pi}{4} [2\pi] \end{cases} \text{ إذن:}$$

ومنه المثلث BCE متقايس الساقين فيه $BE=BC$

2) تحويل قطبي: $S(M)=M' : z' = z_A z + z_B$

$$\text{أي: } S(M)=M' : z' = \sqrt{2}i z - \sqrt{2}i$$

أ) طبيعة التحويل S: S عبارة من الشكل:

$$z' = a z + b : (a; b) = (\sqrt{2}i; -\sqrt{2}i)$$

بما أن $a \in (C - \mathbb{R})$ و $|a| \neq 1$ فإن S تشابه مباشر

$$\text{تحديد عناصر التشابه S: بما أن: } a = \sqrt{2} e^{i \frac{\pi}{2}}$$

فإن نسبته هي $|a|$ أي $\sqrt{2}$ وزاويته $\arg(a)$ أي $\frac{\pi}{2}$ ومركزه النقطة الصامدة ω ذات اللاحقة z_ω :

$$z_\omega = \frac{b}{1-a} \text{ وبالتعويض عن قيمتي } a \text{ و } b \text{ في } z_\omega$$

$$\text{نجد: } z_\omega = \frac{2}{3} - i \frac{\sqrt{2}}{3} \text{ أي: } \omega\left(\frac{2}{3}; \frac{-\sqrt{2}}{3}\right)$$

ب) (γ) دائرة مركزها $C(1;1)$ ونصف قطرها

$$r = CD = 2 \text{ المطلوب: حساب مساحة } (\gamma)$$

$$Su(\gamma) = \pi r^2 = 4\pi u.a$$

ج) ① تعيين (γ') صورة (γ) بالتحويل S: بما أننا

نعلم أن S ليس تقايساً فإن (γ') هي دائرة مركزها C' :

$$C' = S(C) \text{ ونصف قطرها } r' = 2\sqrt{2} : r' = \kappa r$$

إضافة: (غير مطلوب): تعيين C'

$$S(C) = C' \Leftrightarrow z_{C'} = \sqrt{2}i z_C - \sqrt{2}i$$

$$\text{ومنه نحصل على: } z_{C'} = -\sqrt{2} \text{ أي: } C'(-\sqrt{2}; 0)$$

② إستنتاج مساحة (γ') :

$$Su(\gamma') = \kappa^2 \times Su(\gamma) = 8\pi u.a$$

(κ هي نسبة التشابه S)

3) (δ) هي مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة z

$$\frac{z_B - z}{z_C - z} \in \mathbb{R}_-^* : M \neq C \wedge M \neq B$$

$$\frac{z_B - z}{z_C - z} \in \mathbb{R}_-^* \Leftrightarrow \arg\left(\frac{z_B - z_M}{z_C - z_M}\right) = \pi + 2\kappa\pi : \kappa \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow (\overrightarrow{MC}; \overrightarrow{MB}) = (2\kappa+1)\pi \Leftrightarrow (\overrightarrow{MC} // \overrightarrow{MB})$$

و $\overrightarrow{MC}$ و $\overrightarrow{MB}$ متعاكسين في الإتجاه ومنه

مجموعة النقط M هي القطعة المستقيمة [BC] بإستثناء

النقطتين B و C أي: $(\delta) = [BC] - \{B; C\}$

القرن الثالث: (ص:1) ① دراسة بولي قسمة 3^n على 11

$$3^0 \equiv 1[11]; 3^1 \equiv 3[11]; 3^2 \equiv 9[11]$$

$$3^3 \equiv 5[11]; 3^4 \equiv 4[11]; 3^5 \equiv 1[11]$$

نستنتج أن بولي قسمة 3^n على 11 تشكّل

حدودا متتالية دورية ودورها $T = 5$.

التعميم: من أجل كل K من N :

$$3^{5K+\alpha} \equiv 3^\alpha[11]: \alpha \in \{0; 1; 2; 3; 4\}$$

قيم n	$5K$	$5K+1$	$5K+2$	$5K+3$	$5K+4$
بقي قسمة 3^n على 11	1	3	9	5	4

② دراسة بولي قسمة 7^n على 11: بطريقة مماثلة نجد

أن بولي قسمة 3^n على 11 تشكّل حدودا متتالية

دورية ودورها $T' = 10$.

التعميم: من أجل كل m من N :

$$7^{10m+\beta} \equiv 7^\beta[11]: \beta \in \{0; 1; 2; \dots; 9\}$$

قيم n	$10m$	$10m+1$	$10m+2$	$10m+3$	$10m+4$
بقي قسمة 7^n على 11	1	7	5	2	3
قيم n	$10m+5$	$10m+6$	$10m+7$	$10m+8$	$10m+9$
بقي قسمة 7^n على 11	10	4	6	9	8

بإثبات أنه من أجل كل n من N :

$$2 \times 2016^{5n+4} + 1437^{10n+4} \equiv 0[11]$$

$$\begin{cases} 2016 \equiv 3[11] \\ 1437 \equiv 7[11] \end{cases} \dots (I)$$

$$(I) \Leftrightarrow \begin{cases} 2016^{5n+4} \equiv 3^{5n+4}[11] \\ 1437^{10n+4} \equiv 7^{10n+4}[11] \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2016^{5n+4} \equiv 4[11] \\ 1437^{10n+4} \equiv 3[11] \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2 \times 2016^{5n+4} \equiv 8[11] \\ 1437^{10n+4} \equiv 3[11] \end{cases} \text{ ومنه:}$$

$$2 \times 2016^{5n+4} + 1437^{10n+4} \equiv 8 + 3[11]$$

$$2 \times 2016^{5n+4} + 1437^{10n+4} \equiv 11[11]: \text{أي}$$

$$2 \times 2016^{5n+4} + 1437^{10n+4} \equiv 0[11]: \text{أي}$$

(2) الفرض: $(x; y) \in N^2: (E): 7x - 3y = 8 \dots$

أحل المعادلة (E): بما أن $PGCD(7; 3) = 1$

والطرف الأيمن غير معدوم فإنه لحل المعادلة (E) نبحث

عن حل خاص لها. نلاحظ أن: $(2; 2)$ هو حل

$$7x - 3y = 8$$

خاص لـ (E) ومنه: $7(2) - 3(2) = 8$

بالطرح نجد: $7(x - 2) - 3(y - 2) = 0$ أي:

$$7(x - 2) = 3(y - 2) \dots (*)$$

$$(3/7(x-2) \wedge PGCD(3; 7) = 1) \xrightarrow{GHS} 3/(x-2)$$

ومنه: $x - 2 = 3K: K \in N$ أي: $x = 3K + 2$

بالتعويض في (*) نجد: $y = 7K + 2$ ومنه مجموعة

حلول المعادلة (E) في N^2 هي المجموعة S:

$$S = \{(x; y) \in N^2: x = 3K + 2 \wedge y = 7K + 2: K \in N\}$$

(ب) الفرض $(x; y)$ من S و $d = PGCD(x; y)$

المطلوب: ① القيم الممكنة لـ d

$$(PGCD(x; y) = d) \Rightarrow (d/x \wedge d/y)$$

$$\Rightarrow d/(\alpha x + \beta y): (\alpha; \beta) \in \mathbb{Z}^2$$

$$\Rightarrow (d/7x - 3y) \Rightarrow d/8 \Rightarrow d \in D_8$$

ومنه: $d \in \{1; 2; 4; 8\}$ وهي القيم الممكنة لـ d

② تعيين $(x; y)$ من S بحيث: $d = 4$

لدينا: $x = 3K + 2$ و $y = 7K + 2$

بإستعمال خوارزمية إقليدس نجد:

$$\underline{7K + 2} = 2(\underline{3K + 2}) + \underline{K - 2}$$

$$\underline{3K + 2} = 3(\underline{K - 2}) + \underline{8}$$

التمرين الرابع: (27ن): الجزء الأول:

$$\varphi(x) = (x^2 - x + 1)e^{-x+1} - 1$$

$$D =]-\infty; +\infty[$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = +\infty \quad ①$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \varphi(x) = -1 \quad ②$$

$$\varphi(x) = x^2 \times e^{-x+1} + (-x+1)e^{-x+1} - 1$$

$$= e \times \frac{x^2}{e^x} + (-x+1)e^{-x+1} - 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0 : n \in \mathbb{N} \text{ و}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (-x+1)e^{-x+1} = \lim_{t \rightarrow -\infty} t e^t = 0$$

ب) دراسة اتجاه تغير φ وتشكيل جدول تغيراتها.

① المشتقة: من أجل كل x من D :

$$\varphi'(x) = (2x-1)e^{-x+1} + (-1)e^{-x+1}(x^2 - x + 1)$$

$$\varphi'(x) = (-x^2 + 3x - 2)e^{-x+1} \text{ بالتبسيط نجد:}$$

② إشارة المشتقة:

$$\varphi'(x) = 0 \Leftrightarrow -x^2 + 3x - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x-1)(-x+2) = 0 \Leftrightarrow x=1 \vee x=2$$

وإشارة $\varphi'(x)$ هي إشارة $(-x^2 + 3x - 2)$

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$	
$\varphi'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

ومنه φ متزايدة تماماً على المجال $[1; 2]$ و متناقصة

تماماً على المجالين $]-\infty; 1[$ و $[2; +\infty[$

③ جدول تغيرات الدالة φ

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$	
$\varphi'(x)$	—	0	+	0	—
$\varphi(x)$	$+\infty$	$\searrow$	$\nearrow$	$\searrow$	-1
		0	$\frac{3-e}{e}$		

$$d = \text{PGCD}(y; x) = \text{PGCD}(7\kappa+2; 3\kappa+2) =$$

$$= \text{PGCD}(3\kappa+2; \kappa-2) = \text{PGCD}(\kappa-2; 8)$$

$$(d=4) \Leftrightarrow \text{PGCD}(\kappa-2; 8) = 4$$

$$\Leftrightarrow \kappa-2 = 4m \wedge 8 = 4 \times 2 \wedge \text{PGCD}(m; 2) = 1$$

$$\Leftrightarrow \kappa = 4m+2 \wedge m = 2\lambda+1 : \lambda \in \mathbb{N}$$

$$\Leftrightarrow \kappa = 8\lambda+6 : \lambda \in \mathbb{N}$$

$$(x; y) = (24\lambda+20; 56\lambda+44) \text{ ومنه:}$$

ج) إيجاد $(x; y)$ من S التي تحقق:

$$2016^7 x + 1437^3 y \equiv 0 [11] \dots \oplus$$

$$\oplus \Leftrightarrow 3^7 x + 7^3 y \equiv 0 [11]$$

$$\Leftrightarrow 3^7(3\kappa+2) + 7^3(7\kappa+2) \equiv 0 [11]$$

$$\Leftrightarrow 3^{21\kappa+14} + 7^{21\kappa+6} \equiv 0 [11]$$

$$\Leftrightarrow 3^{(5 \times 4\kappa + \kappa + 5 \times 2 + 4)} + 7^{(10 \times 2\kappa + \kappa + 6)} \equiv 0 [11]$$

$$\Leftrightarrow 3^{5(4\kappa+2)} \times 3^{\kappa+4} + 7^{10(2\kappa)} \times 7^{\kappa+6} \equiv 0 [11]$$

$$\Leftrightarrow 3^{\kappa+4} + 7^{\kappa+6} \equiv 0 [11]$$

$$\Leftrightarrow 3^{\kappa} \times 3^4 + 7^{\kappa} \times 7^6 \equiv 0 [11]$$

$$\Leftrightarrow 4 \times 3^{\kappa} + 4 \times 7^{\kappa} \equiv 0 [11]$$

$$\Leftrightarrow 4(3^{\kappa} + 7^{\kappa}) \equiv 0 [11]$$

$$3^{\kappa} + 7^{\kappa} \equiv 0 [11] \dots (II)$$

ومنه نحصل على : $(II) \Leftrightarrow \kappa \equiv 5 [10] \Leftrightarrow \kappa = 10\alpha + 5 : \alpha \in \mathbb{N}$

ناخذ الدور المشترك T للدورين $T_1; T_2$ فنجد :

$$T = \text{PPCM}(5; 10) = 10 \text{ ومنه الجدول:}$$

$\kappa \equiv$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	$[10]$
$3^{\kappa} \equiv$	1	3	9	5	4	1	3	9	5	4	$[11]$
$7^{\kappa} \equiv$	1	7	5	2	3	10	4	6	9	8	$[11]$
$3^{\kappa} + 7^{\kappa} \equiv$	2	10	3	7	7	0	7	4	3	1	$[11]$

$$(II) \Leftrightarrow \kappa \equiv 5 [10] \Leftrightarrow \kappa = 10\alpha + 5 : \alpha \in \mathbb{N}$$

$$(x; y) = (30\alpha + 17; 70\alpha + 37) \text{ ومنه:}$$

ومنه f متزايدة تماما على المجال $]-\infty; \frac{3}{2}]$ و
متناقصة تماما على المجال $[\frac{3}{2}; +\infty[$
③ جدول تغيرات الدالة f

x	$-\infty$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$-\infty$	$2e^{-\frac{1}{2}}$	0

2) أ) إثبات أن للمنحنيين (C_g) و (C_f) مماسا
مشتركا (T) في النقطة ذات الفاصلة 1.

يكفي إثبات أن: (I) $\begin{cases} f(1) = g(1) \\ f'(1) = g'(1) \end{cases}$
لدينا: ① $f(1) = g(1) = 1 \wedge f'(1) = 1$

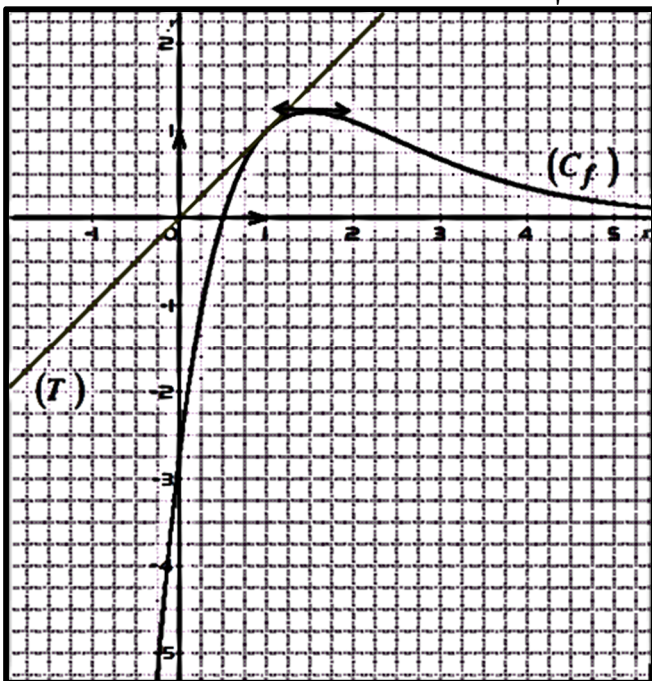
$$g'(x) = \frac{2(x^2 - x + 1) - (2x - 1)^2}{(x^2 - x + 1)^2} \text{ و}$$

ومنه: ② $g'(1) = 1$
من ① و ② ينتج أن الجملة محققة فعلا .
② إيجاد معادلة المماس (T) :

$$y = f'(1)(x - 1) + f(1) = x$$

ومنه: $y = x$: (T)

3) رسم المماس (T) والمنحنى (C_f) :



2) إثبات أن للمعادلة $\varphi(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا $\alpha: \alpha \neq 1$
من جدول التغيرات السابق نلاحظ أنه في المجال: $]-\infty; 2]$
المعادلة $\varphi(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا هو $x = 1$
أما في المجال $]2; +\infty[$ نطبق مبرهنة القيم المتوسطة على
① مستمرة ورتيبة تماما على المجال $]2; +\infty[$
② $\varphi(2) \times \lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) < 0$ إذن المعادلة
 $\varphi(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا $\alpha: \alpha \in]2; +\infty[$
التحقق من أن: $2,79 < \alpha < 2,80$
لدينا: $\varphi(2,79) \approx 0,00077$ و $\varphi(2,80) \approx -0,0015$
بما أن: $\varphi(2,79) \times \varphi(2,80) < 0$ فإن:
 $2,79 < \alpha < 2,80$
3) إستنتاج إشارة $\varphi(x)$

x	$-\infty$	1	2	α	$+\infty$
$\varphi'(x)$	-	0	+	0	-
$\varphi(x)$	$+\infty$	0	$\frac{3-e}{e}$	0	-1
$\varphi(x)$	+	0	+	0	-

الجزء الثاني: $f(x) = (2x - 1)e^{-x+1}$ و

$$g(x) = \frac{2x - 1}{x^2 - x + 1}$$

$$D = D_f = D_g =]-\infty; +\infty[$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad 1) \quad 1)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{2e^x}{e^x} - e^{-x+1} \right] = 0 \quad 2)$$

ب) دراسة اتجاه تغير f وتشكيل جدول تغيراتها.

$$\text{المشتقة: } f'(x) = (3 - 2x)e^{-x+1}$$

$$\text{إشارة المشتقة: } f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2}$$

وإشارة $f'(x)$ هي إشارة $(3 - 2x)$

x	$-\infty$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-

$$\int_a^b u(t) \times v'(t) dt = [u(t) \times v(t)]_a^b -$$

$$\int_a^b v(t) \times u'(t) dt \dots \otimes$$

$$\begin{cases} u(t) = 2t - 1 \\ v'(t) = e^{-t+1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u'(t) = 2 \\ v(t) = -e^{-t+1} \end{cases}$$

بالتعويض في $\otimes$ نجد :

$$\int_1^x f(t) dt = \left[-(2t-1)e^{-t+1} \right]_1^x$$

$$+ 2 \int_1^x e^{-t+1} dt$$

$$= \left[(1-2t)e^{-t+1} - 2e^{-t+1} \right]_1^x$$

$$= \left[(-2t-1)e^{-t+1} \right]_1^x$$

$$= (-2x-1)e^{-x+1} - (-3)$$

$$\int_1^x f(t) dt = (-2x-1)e^{-x+1} + 3 \quad \text{ومنه :}$$

(د) حساب للمساحة A : المعرفة بمجموعة النقاط $M(x; y)$

$$\begin{cases} 1 \leq x \leq 2 \\ g(x) \leq y \leq f(x) \end{cases} \quad \text{من المستوي :}$$

$$A = \int_1^2 (f(x) - g(x)) dx = \int_1^2 f(x) dx - \int_1^2 g(x) dx$$

$$= \left[(-2x-1)e^{-x+1} + 3 \right]_1^2 - \int_1^2 \frac{x^2 - x + 1}{x^2 - x + 1} dx$$

$$= \left[(-2x-1)e^{-x+1} + 3 - \ln(x^2 - x + 1) \right]_1^2$$

$$= -5e^{-1} + 3 - \ln 3$$

ومنه : $A = \left(3 - \frac{5}{e} - \ln 3 \right) u.a$

$$f(x) - g(x) = \frac{(2x-1)\varphi(x)}{x^2 - x + 1} : \text{إثبات أن :}$$

$$f(x) - g(x) = (2x-1)e^{-x+1} - \frac{2x-1}{x^2 - x + 1}$$

$$= \frac{(2x-1)(x^2 - x + 1)e^{-x+1} - (2x-1)}{x^2 - x + 1}$$

$$= \frac{(2x-1)[(x^2 - x + 1)e^{-x+1} - 1]}{x^2 - x + 1}$$

$$f(x) - g(x) = \frac{(2x-1)\varphi(x)}{x^2 - x + 1} \quad \text{ومنه :}$$

(ب) دراسة إشارة $(f(x) - g(x))$ واستنتاج

الوضعية النسبية بين المنحنيين (C_f) و (C_g)

$$f(x) - g(x) = 0 \Leftrightarrow (2x-1)\varphi(x) = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{1}{2} \vee x = 1 \vee x = \alpha \quad \text{ومنه :}$$

$$(C_f) \cap (C_g) = \left\{ \left(\frac{1}{2}; 0 \right); (1; 1); (\alpha; f(\alpha)) \right\}$$

وإشارة $(f(x) - g(x))$ هي إشارة الجداء :

$(2x-1)\varphi(x)$ لأن : المقام مميزه سالب فيكون

$$x^2 - x + 1 > 0$$

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	1	α	$+\infty$
$2x-1$	-	0	+	+	+
$\varphi(x)$	+	+	0	+	-
$f(x)-g(x)$	-	0	+	+	-
الوضعية	$(C_f) \cap (C_g)$	$(C_f) \cap (C_g)$	$(C_f) \cap (C_g)$	$(C_f) \cap (C_g)$	$(C_f) \cap (C_g)$

(ج) باستعمال التكامل بالتجزئة المطلوب حساب

$$\int_1^x f(t) dt \quad \text{بدلالة } x \text{ العدد :}$$

نعلم أن :

الجزء الثالث : 1) حساب كلا من: $f''(x)$ و $f'''(x)$

$$f^{(n)}(x) = (-1)^n (2x - (2n+1)) e^{-x+1}$$

$$f(x) = (2x-1)e^{-x+1}; f'(x) = (3-2x)e^{-x+1}$$

$$f''(x) = (2x-5)e^{-x+1}; f^{(3)}(x) = (-2x+7)e^{-x+1}$$

$$f^{(4)}(x) = (2x-9)e^{-x+1}$$

التخمين :

$$f'(x) = (-1)^1 (2x - (2 \times 1 + 1)) e^{-x+1}$$

$$f''(x) = (-1)^2 (2x - (2 \times 2 + 1)) e^{-x+1}$$

$$f^{(3)}(x) = (-1)^3 (2x - (2 \times 3 + 1)) e^{-x+1}$$

$$f^{(4)}(x) = (-1)^4 (2x - (2 \times 4 + 1)) e^{-x+1}$$

$$f^{(n)}(x) = (-1)^n (2x - (2n+1)) e^{-x+1} : n \in \mathbb{N}^*$$

(2) نضع : $P(n): f^{(n)}(x) = (-1)^n (2x - (2n+1)) e^{-x+1}$: المرحلة ① : من أجل $n = 1$ فإن :

$$\begin{cases} T_g = f^{(1)}(x) = (3-2x)e^{-x+1} \\ T_d = (-1)^1 (2x-3)e^{-x+1} = (3-2x)e^{-x+1} \end{cases}$$

ومنه $T_g = T_d$ إذن $P(1)$ صحيحة .

المرحلة ② : نفرض أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}^*$ $P(n)$ صحيحة أي :

$$f^{(n)}(x) = (-1)^n (2x - (2n+1)) e^{-x+1}$$

ونبرهن أن $P(n+1)$ صحيحة أي نبرهن أن :

$$f^{(n+1)}(x) = (-1)^{n+1} (2x - (2n+3)) e^{-x+1}$$

$$f^{(n+1)}(x) = [f^{(n)}]'(x) =$$

$$= (-1)^n [2e^{-x+1} - e^{-x+1} (2x - (2n+1))] =$$

$$= (-1)^n \times (-1)^1 [-2e^{-x+1} + e^{-x+1} (2x - 2n - 1)]$$

$$= (-1)^{n+1} (2x - 2n - 3) e^{-x+1}$$

$$f^{(n+1)}(x) = (-1)^{n+1} (2x - (2n+3)) e^{-x+1}$$

إذن $P(n+1)$ صحيحة ومنه حسب مبدأ البرهان بالتراجع فإنه من أجل كل n من $\mathbb{N}^*$:

$$f^{(n)}(x) = (-1)^n (2x - (2n+1)) e^{-x+1}$$

$$u_n = f^{(n)}(1) = (-1)^n (1 - 2n)$$

$$u_n = (-1)^{n+1} (2n - 1)$$

أ) حساب بدلالة K مع $K \in \mathbb{N}^*$ المجموع : $u_K + u_{K+1}$

$$u_K + u_{K+1} = (-1)^{K+1} (2K-1) + (-1)^{K+2} (2K+1)$$

$$= (-1)^{K+1} [2K-1 - (2K+1)]$$

$$= (-1)^{K+1} (-2) = (-1)^K \times 2$$

$$u_K + u_{K+1} = 2 \times (-1)^K$$

ب) إستنتاج بدلالة n المجموع S_n :

$$S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$$

S_n هو مجموع $2n$ حداً لمتتالية عددية (u_n) :

$$S_n = (u_1 + u_2) + (u_3 + u_4) + \dots + (u_{2n-1} + u_{2n})$$

$$= 2 \times (-1)^1 + 2 \times (-1)^3 + 2 \times (-1)^5 + \dots + 2 \times (-1)^{2n-1}$$

$$= 2 [(-1)^1 + (-1)^3 + (-1)^5 + \dots + (-1)^{2n-1}]$$

$$= 2 (-1 - 1 - 1 - \dots - 1)$$

← n مرة →

$$S_n = 2 (-n) = -2n$$

$$S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n = -2n$$

إذن

الإجابة النموذجية لموضوع امتحان البكالوريا دورة: 2016
اختبار مادة: الرياضيات الشعبة: رياضيات المدة : 04 سا و 30 د

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموع	مجزأة	
04,5		التمرين الأول: (04,5 نقطة)
	0,25	أ.1 $\vec{AB}(1;-2;1)$ و $\vec{AC}(-2;-1;1)$ غير مرتبطين خطيا
	0,75	ب) $\vec{n} \cdot \vec{AB} = 0$ و $\vec{n} \cdot \vec{AC} = 0$ و $x + 3y + 5z - 4 = 0$ معادلة للمستوي (ABC) .
	$0,25 \times 2$	أ.2 $(P): x + 3y + z - 6 = 0$ و الشعاعين $\vec{n}$ و $\vec{n}_p$ غير مرتبطين خطيا.
	$0,50 \times 2$	ب) $D \in (\Delta)$ و $\vec{u}$ شعاع توجيه له.
	0,25	ج) $(\Delta) \begin{cases} x = -3\lambda + \frac{1}{2} \\ y = \lambda + 2 \\ z = -\frac{1}{2} \end{cases}, (\lambda \in \mathbb{R})$
	0,75	د) $(H \in (\Delta))$ و $\vec{AH} \cdot \vec{u} = 0$ و $d(A;(\Delta)) = AH = \frac{\sqrt{14}}{4}$.
	0,25	3. أ) $G(-6;5;-1)$.
	0,25 0,25	ب) $(\Gamma): x^2 + y^2 + z^2 + 6x - 6y - 7 = 0$ $(\Gamma): (x+3)^2 + (y-3)^2 + z^2 = 25$
	0,25	ج) $d(\Omega; (ABC)) = \frac{2}{\sqrt{35}} < 5$ و (Γ) يقطع (ABC) وفق دائرة .
02,75		التمرين الثاني: (04,5 نقطة)
	0,50	1. u_1 و u_2 حلا للمعادلة $x^2 - e^4(1+e^3)x + e^{11} = 0$ ، $\Delta = [e^4(e^3-1)]^2$ منه $u_1 < u_2$ و $u_1 = e^4$ و $u_2 = e^7$ و $q = e^3$
	0,25	أ.2 $u_n = e^{3n+1}$.
	0,50	ب) $S_n = \frac{(n+1)(3n+2)}{2}$.
	0,50	3. أ) $2S_n = a_n(3n-4) + 14$ تبيان أن: $PGCD(2S_n, a_n) = PGCD(a_n, 14)$.
	0,25	ب) القيم الممكنة لـ $PGCD(2S_n, a_n)$ هي 1 ، 2 ، 7 ، 14.
	0,75	ج) $n = 14k + 4$ و $k \in \mathbb{N}$.

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)			
مجموع	مجزأة				
01,75	0,50	$k \in \mathbb{N}$	n	$3k$	$3k+1$
			الباقي	1	2
	0,75	5. $n=35p$ حيث $p \in \mathbb{N}$			
	0,50	6. $1437^{9n+1} - 3 \times 4^{12n+1} + 52 \equiv 0 [7]$			
04,5		التمرين الثالث: (04,5 نقطة)			
	0,50	1. $z_1 = 2 + i$ و $z_2 = 2 - i$			
	0,50	ب) $z' = 1 + i\sqrt{3}$ و $z'' = 1 + i(\sqrt{3} - 2)$			
	0,25	2. $1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$			
	0,50	ب) $\theta = \frac{\pi}{12}$			
	0,25	ج) $\left[\frac{z_0(1+i\sqrt{3})}{2} \right]^n = \cos\left(\frac{5n\pi}{12}\right) + i\sin\left(\frac{5n\pi}{12}\right)$			
	0,50	د) $n = 24p$ و $p \in \mathbb{N}$			
	0,25	3. $z_D = 1 + i(\sqrt{3} - 2)$			
	0,25	ب) الرباعي ABCD متوازي أضلاع.			
	0,50	ج) $z_E = \frac{14}{5} + \frac{3}{5}i$			
	0,25	- التشابه المباشر مركزه E نسبته 2 و $\frac{\pi}{2}$ زاوية له .			
	0,25	4. $z_I = 2$			
	0,25	ب) $ z_E - z_I = 1$			
	0,25	(Γ) هي الدائرة التي مركزها I و نصف قطرها 1.			
01		التمرين الرابع: (06,50 نقطة)			
	0,50	1. (I) $g'(x) = 2x + \frac{2}{x}$ ، g متزايدة تماما على المجال.			
	0,50	2. المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α يُحقَق : $0,52 < \alpha < 0,53$. $g(0,52) \approx -0,04$ و $g(0,53) \approx 0,01$			

الإجابة النموذجية لموضوع امتحان البكالوريا دورة: 2016
اختبار مادة: الرياضيات الشعبة: رياضيات المدة : 04 سا و 30 د

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)								
مجموع	مجزأة									
05,50	0,25	3. <table><tr><td>x</td><td>0</td><td>α</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$g(x)$</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td></tr></table>	x	0	α	$+\infty$	$g(x)$	-	0	+
	x	0	α	$+\infty$						
	$g(x)$	-	0	+						
	$0,25 \times 2$	1. (II) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$.								
	0,50	2. أ) $f'(x) = \frac{-g(x)}{x^2}$.								
	0,25	ب) جدول تغيرات الدالة f .								
	$0,25 \times 2$	ج) $f(\alpha) = 2\left(\frac{1}{\alpha} - \alpha\right)$ و $2,71 < f(\alpha) < 2,81$.								
	$0,25 \times 2$	3. أ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + x] = 0$ ، (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا $y = -x$ (Δ).								
	0,25	ب) وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ) .								
	0,50	ج) $(T): y = -x + 2\sqrt{e}$.								
	0,50	4. إنشاء (T) و (Δ) و (C_f) .								
	0,50	5. المناقشة بيانيا: - إذا كان $m \leq 0$ فإنّ المعادلة تقبل حلا وحيدا. - إذا كان $0 < m < 2\sqrt{e}$ فإنّ المعادلة تقبل حلّين متمايزين. - إذا كان $m = 2\sqrt{e}$ فإنّ المعادلة تقبل حلا مضاعفا. - إذا كان $m > 2\sqrt{e}$ فإنّ المعادلة لا تقبل حلولا.								
	0,25	1. (III) الدالة $h: x \mapsto f(x) + x$ موجبة تماما على المجال $[e^n; e^{n+1}]$ من أجل كل عدد طبيعي n .								
	0,25	2. u_0 يشير إلى مساحة الحيزّ المستوي المحدّد بالمنحنى (C_f) و المستقيم (Δ) و المستقيمين اللذين معادلتيهما: $x = 1$ و $x = e$.								
0,50	3. $u_n = 2n + 4$.									
0,25	4. $S_n = n^2 + 5n + 4$.									

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموع	مجزأة	
05		التمرين الأول: (05 نقاط)
	0,50	1) أ. $\vec{AB}(0;2;1)$ و $\vec{AC}(-1;0;-1)$: $\begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{AC} = 0 \\ \vec{n} \cdot \vec{AB} = 0 \end{cases}$ ومنه $\alpha = 1$ و $\beta = 2$.
	0,50	ب. $(ABC): 2x + y - 2z + 4 = 0$.
	0,25	2) أ. $\vec{n} \cdot \vec{n}_{(P)} = 0$ ، $\vec{n} \perp \vec{n}_{(P)}$.
	0,50	ب. $\begin{cases} x = t \\ y = -4t \\ z = 2 - t \end{cases}$; $(t \in \mathbb{R})$. تمثيل وسيطي للمستقيم (Δ) .
	0,75	ج. المسافة بين النقطة D و المستقيم (Δ) . لدينا: $d(D; (Q)) = \sqrt{2}$ و $d(D; (P)) = \sqrt{2}$ ومنه $d((\Delta); D) = \sqrt{4^2 + (\sqrt{2})^2} = 3\sqrt{2}$
	0,25	3) أ. معادلة ديكارتية لسطح الكرة (S) : $(x-3)^2 + (y-4)^2 + (z-1)^2 = 4^2$.
	0,25	ب. إيجاد الطبيعة والخصائص المميزة لتقاطع المستوي (Q) و سطح الكرة (S) $d(D; (P)) = \sqrt{2} < 4$ إذن (S) و (P) يتقاطعان وفق دائرة مركزها نقطة تقاطع المستقيم العمودي على (P) والمار من D إذن إحداثياتها تحقق
	0,50	$\omega(2;4;0)$ وبالتالي $t = -1$ أي $(3+t) + 0(4) + (1+t) - 2 = 0$
	0,25	نصف قطرها : r يحقق $r = \sqrt{4^2 - (\sqrt{2})^2}$ أي $r = \sqrt{14}$.
	0,25	4) أ. المجموعة (Γ) : $MG_0 = MG_1$ ومنه (Γ) هي المستوي المحوري للقطعة $[G_0G_1]$
	0,25	ب. كتابة $\vec{CG}_\lambda$ بدلالة $\vec{CH}$: $\vec{CG}_\lambda = \frac{1}{1+e^\lambda} \vec{CH}$.
	0,25	ج. مجموعة النقط G_λ لما $\lambda \in \mathbb{R}$: لدينا $\lambda \in \mathbb{R}$ إذن $\frac{1}{1+e^\lambda} \in]0;1[$.
01,50	0,25	مجموعة النقط هي قطعة المستقيم $[CH]$ باستثناء طرفيها C و H
	0,25	د. G_λ منتصف القطعة المستقيمة $[CH]$ معناه $\vec{CG}_\lambda = \frac{1}{2} \vec{CH}$ أي $e^\lambda = 1$ فيكون بذلك $\lambda = 0$.
		التمرين الثاني : (04 نقاط)
	0,50	1) (I) حل المعادلة $z^2 - 2z + 2 = 0$: $S = \{1-i; 1+i\}$
01,50	0,50	2) إيجاد z_1 و z_2 : $z_1 = i\sqrt{2}$ و $z_2 = -i\sqrt{2}$
	0,25	1) (II) كتابة z_H على الشكل الأسّي و استنتاج نوع المثلث BEC .
	0,25	$z_H = \frac{\sqrt{2}}{2}(1-i) = 1.e^{i(-\frac{\pi}{4})}$ ، $z_E = -1+i$ المثلث BEC متقايس الساقين $BC = BE$

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموع	مجزأة	
02,50	0,50 0,50	(2) أ. $z' = z_A z + z_B$ ، $ z_A = \sqrt{2}$ إذن S تشابه مباشر نسبته $\sqrt{2}$ وقيس زاويته $\frac{\pi}{2}$ ومركزه النقطة الصامدة ذات اللاحقة $\frac{z_B}{1-z_A} = \frac{2}{3} - i \frac{\sqrt{2}}{3}$
	0,25	ب. $CD = z_D - z_C = -2i = 2$ إذن مساحة الدائرة $4\pi ua$
	0,50 0,25	ج. (γ') هي الدائرة ذات المركز $C'(-\sqrt{2}; 0)$ صورة C ونصف قطرها $2\sqrt{2}$ مساحتها $(4\pi)(\sqrt{2})^2 = 8\pi ua$
	0,50	(3) مجموعة النقط (δ) حيث $\frac{z_B - z}{z_C - z}$ حقيقيا سالبا تماما إذن (δ) القطعة المستقيمة $[CB]$ باستثناء طرفيها B و C . $(\overline{MC}; \overline{MB}) = \pi + 2k\pi / k \in \mathbb{Z}$ حقيقيا سالبا تماما معناه قيس الزاوية
04		التمرين الثالث: (04 نقاط)
	0,50	(1) أ. دراسة بواقي القسمة الإقليدية للعدد 3^n على 11 : $r \in \{1; 3; 4; 5; 9\}$
	0,75	دراسة بواقي القسمة الإقليدية للعدد 7^n على 11 : $r' \in \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$
	0,25 0,25 0,25	ب. برهان أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}$ فإن: $2 \times 2016^{5n+4} + 1437^{10n+4} \equiv 0 [11]$ لدينا $2016 \equiv 3 [11]$ إذن $2016^{5n+4} \equiv 3^{5n+4} [11]$ و $2016^{5n+4} \equiv 8 [11]$ (1) منه: $2 \times 2016^{5n+4} \equiv 16 [11]$ لدينا $1437 \equiv 7 [11]$ و $1437^{10n+4} \equiv 7^{10n+4} [11]$ أي: (2) منه: $1437^{10n+4} \equiv 0 [11]$ من (1) و (2) نجد : $2 \times 2016^{5n+4} + 1437^{10n+4} \equiv 0 [11]$
	0,50	(2) أ. مجموعة حلول المعادلة (E) : $(x; y) = (3k + 2; 7k + 2)$, $k \in \mathbb{N}$
	0,50	ب. - القيم الممكنة للعدد d : $d \in \{1; 2; 4; 8\}$
	0,50	- تعيين كل الثنائيات $(x; y)$ حلول المعادلة (E) من أجل $d = 4$. $(x; y) = (24k' + 20; 56k' + 44)$, $k' \in \mathbb{N}$
	0,50	ج. $(x; y) = (30k + 17; 70k + 37)$, $k \in \mathbb{N}$
01		التمرين الرابع: (07 نقاط)
	0,25 × 2	(I) أ. $\varphi(x) = e^{\left(\frac{x^2}{e^x} - \frac{x}{e^x} + \frac{1}{e^x}\right)} - 1$ إذن $\lim_{x \rightarrow -\infty} \varphi(x) = +\infty$ ، $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = -1$
	0,25 0,25	ب. اتجاه التغير: $\varphi'(x) = -(x-1)(x-2)e^{-x+1}$ الدالة φ متناقصة تماما على كل من المجالين $]-\infty; 1]$ و $[2; +\infty[$ الدالة φ متزايدة تماما على المجال $[1; 2]$

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموع	مجزأة	
06	0,25	جدول تغيرات الدالة φ .
	0,50	(2) بيّن أنّ المعادلة $\varphi(x)=0$ تقبل في $\mathbb{R}$ حلا α يختلف عن 1
	0,25	(3) إشارة $\varphi(x)$.
	$0,25 \times 2$	(II) (1) أ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$
	0,25	ب) $f'(x) = (3-2x)e^{-x+1}$. إشارة $f'(x)$: $-\infty \xrightarrow{+} -\frac{3}{2} \xrightarrow{-} +\infty$
	0,25	الدالة f متزايدة تماما على $]-\infty; \frac{3}{2}]$ و متناقصة تماما على $[\frac{3}{2}; +\infty[$.
	0,25	جدول التغيّرات
	0,25	(2) المنحنيين (C_f) و (C_g) لهما نفس المماس (T)
	0,25	أي : $\begin{cases} f(1) = g(1) = 1 \\ f'(1) = g'(1) = 1 \end{cases}$ و منه المنحنيين (C_f) و (C_g) لهما نفس المماس
	0,25	(T) عند النقطة ذات الفاصلة 1
	0,25	$(T): y = x$
	0,50	(3) رسم (T) و (C_f)
	0,25	(4) أ) تبيان أنّ: $f(x) - g(x) = \frac{(2x-1)\varphi(x)}{x^2 - x + 1}$
	0,25	ب. دراسة إشارة الفرق $f(x) - g(x)$: $-\infty \xrightarrow{-} -\frac{1}{2} \xrightarrow{+} 1 \xrightarrow{+} \alpha \xrightarrow{-} +\infty$
	0,25	- الوضع النسبي لـ (C_f) و (C_g) .
0,25	ج. الدالة: $\int_1^x f(t) dt = -(2x+1)e^{-x+1} + 3$.	
0,25	د. المساحة : $A = \int_1^2 (f(x) - g(x)) dx = 3 - \frac{5}{e} - \ln 3$.	
0,25	(III) 1) $f''(x) = (2x-5)e^{-x+1}$ و $f'''(x) = -(2x-7)e^{-x+1}$ ،	
0,25	$f^{(4)}(x) = (2x-9)e^{-x+1}$	
0,25	- التخمين : $f^n(x) = (-1)^n [2x - (2n+1)] e^{1-x}$	
0,50	(2) البرهان بالتراجع أنّ: من أجل كل n من $\mathbb{N}^*$ ،	
0,25	$f^n(x) = (-1)^n [2x - (2n+1)] e^{1-x}$	
0,25	(3) أ. حساب : $u_{k+1} + u_k = 2(-1)^k$	
0,25	ب. $u_1 + u_2 + \dots + u_{2n} = (u_1 + u_2) + (u_3 + u_4) + \dots + (u_{2n-1} + u_{2n}) = -2n$	

ملاحظة: تقبل جميع الطرق الممكنة للحل.